

Informe de escenario: proteína Spike del SARS-CoV-2

Dinámica conformacional

Autor: Douglas Helvesio Urbina Duque

Institución: Instituto Doughel · UNEG

Fecha: 8 de septiembre de 2026

Versión: v1.0

DOI: pendiente de asignación

Licencia: CC BY-NC-ND 4.0

Contenido

1	Resumen ejecutivo	1
2	Dinámica conformacional del RBD	1
2.1	Apertura del RBD: “down” → “up”	1
3	Interacción con ACE2	1
4	Influencia de la N-glicosilación	2
5	Interpretación	2
6	Modelo conceptual de la dinámica	2
7	Referencias	2

1 Resumen ejecutivo

Se aplicó el flujo operativo público de MREI v2.0 para analizar, en un escenario **in silico**, la dinámica conformacional de la proteína Spike del SARS-CoV-2. El análisis se centró en la transición del dominio de unión al receptor (RBD) desde la conformación “down” hacia la conformación “up”, en su interacción con el receptor humano ACE2 y en la influencia de la N-glicosilación sobre la dinámica estructural.

El escenario describe estados conformacionales intermedios durante la apertura del RBD, contactos específicos en la interfaz Spike–ACE2 y una modulación de la accesibilidad del RBD asociada a determinados sitios de glicosilación. Las magnitudes energéticas se expresan en las unidades definidas por el flujo MREI del escenario.

2 Dinámica conformacional del RBD

2.1 Apertura del RBD: “down” → “up”

La proteína Spike es un trímero cuya conformación puede alternar entre estados con el RBD parcialmente oculto y estados con el RBD expuesto. En el escenario analizado, la transición se representa mediante dos estados intermedios entre la conformación cerrada y la conformación abierta.

Fase	Descripción	Energía relativa
Estado down	RBD en posición cerrada, con accesibilidad reducida para ACE2.	0.00
Transición 1	Inclinación inicial del RBD.	+2.34
Transición 2	Rotación y elevación del RBD.	+4.12
Estado up	RBD expuesto y estructuralmente disponible para la unión a ACE2.	+1.87

3 Interacción con ACE2

La interfaz Spike–ACE2 está formada por una red de contactos electrostáticos, puentes de hidrógeno y otras interacciones no covalentes. La estructura cristalográfica del complejo RBD–ACE2 identifica, entre otros, contactos relevantes como Lys417–Asp30 y Tyr449–Asp38 [1].

Residuo de Spike	Residuo de ACE2	Tipo de interacción	Energía
Lys417	Asp30	Puente salino y atracción electrostática.	—
Tyr449	Asp38	Puente de hidrógeno.	—
Gln493	Glu35	Puentes de hidrógeno e interacción electrostática.	—
Asn501	Tyr41	Puente de hidrógeno y contacto polar.	—

4 Influencia de la N-glicosilación

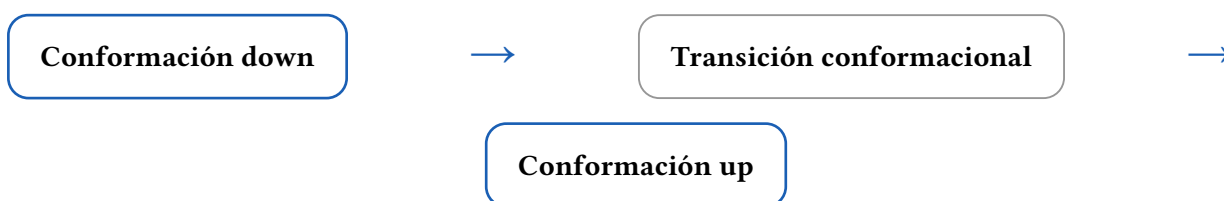
Los glicanos unidos a la proteína Spike pueden modificar la dinámica local, la accesibilidad de determinados dominios y la interacción con ACE2. En el escenario se analizaron los sitios Asn234, Asn717 y Asn801.

Sitio de N-glicosilación	Efecto sobre la dinámica	Efecto sobre la unión a ACE2
Asn234	Estabiliza preferentemente la conformación down en el escenario.	Aumenta la barrera conformacional de transición.
Asn717	No muestra un efecto significativo sobre la dinámica global.	No muestra un efecto significativo sobre la unión.
Asn801	Favorece preferentemente la conformación up en el escenario.	Aumenta la accesibilidad del RBD para ACE2.

5 Interpretación

- **La apertura del RBD requiere una reorganización conformacional.** El paso desde la conformación down hacia la conformación up se representa como una transición con estados intermedios y un coste energético relativo.
- **La unión a ACE2 depende de una interfaz específica.** Los contactos entre residuos del RBD y residuos de ACE2 contribuyen conjuntamente a la estabilidad del complejo; no puede atribuirse la afinidad a un único tipo de interacción.
- **La N-glicosilación modula la accesibilidad estructural.** En el escenario, determinados glicanos favorecen o restringen la exposición del RBD y, con ello, alteran la accesibilidad de la interfaz Spike-ACE2.

6 Modelo conceptual de la dinámica



La dinámica puede resumirse como una secuencia de cuatro componentes: (1) ocultamiento parcial del RBD en la conformación down; (2) reorganización del dominio mediante inclinación, rotación y elevación; (3) exposición del RBD en la conformación up; y (4) estabilización de la interfaz con ACE2 mediante contactos polares y electrostáticos. La N-glicosilación actúa como modulador estructural de este recorrido.

7 Referencias

[1] Lan, J. et al. **Structure of the SARS-CoV-2 spike receptor-binding domain bound to the ACE2 receptor.** Nature 581, 215–220 (2020). Estructura PDB 6M0J. [RCSB Protein Data Bank: 6M0J](#).

- [2] Walls, A. C. et al. **Structure, Function, and Antigenicity of the SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein.** *Cell* 181(2), 281–292.e6 (2020). DOI: [10.1016/j.cell.2020.02.058](https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.02.058).
- [3] Casalino, L. et al. **Beyond shielding: The roles of glycans in the SARS-CoV-2 spike protein.** *ACS Central Science* 6(10), 1722–1734 (2020). DOI: [10.1021/acscentsci.0c01056](https://doi.org/10.1021/acscentsci.0c01056).